

Les triangles — cours de maths 5e

Trois côtés, trois sommets, trois angles : le triangle. En 5e, on apprend à le classer, à le construire au compas et à retrouver un angle manquant.

MOTS CLÉS

Sommet, côté, isocèle, rectangle, équilatéral

LE SECRET

La somme des angles = 180°

OUTIL

La règle, le compas, le rapporteur

À quoi ça sert : les triangles

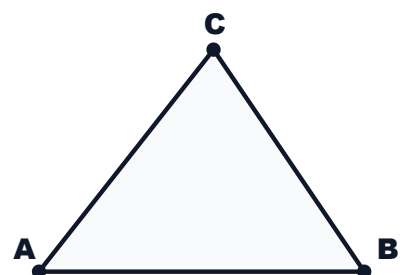
Le triangle est la forme la plus solide : on le retrouve dans les charpentes, les ponts, les pylônes électriques et les grues. Sa rigidité vient de ce qu'on ne peut pas le déformer sans changer un côté.

Un peu d'histoire : les triangles

Que la somme des angles fasse 180° est démontré depuis Euclide, il y a plus de 2300 ans, dans ses « Éléments ». C'est l'un des tout premiers théorèmes de géométrie enseignés dans l'histoire.

Définition : les triangles

Un triangle est une figure à trois côtés et trois sommets. Dans le triangle ABC, les points A, B et C sont les sommets ; les segments AB, BC et CA sont les côtés. La somme de ses trois angles est toujours égale à 180° .



Le triangle ABC : 3 sommets (A, B, C), 3 côtés (AB, BC, CA).

Propriétés : les triangles

Isocèle

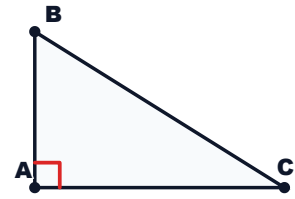
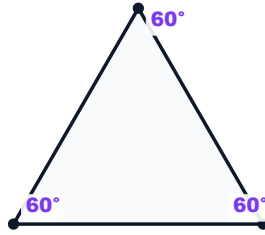
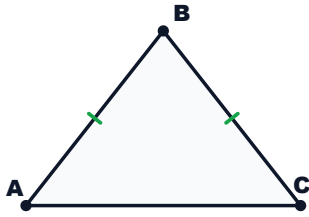
Deux côtés de même longueur (codés par la même marque).

Équilatéral

Trois côtés de même longueur (et trois angles de 60°).

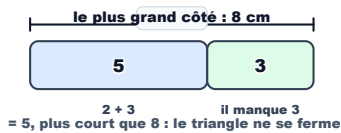
Rectangle

Un angle droit (90°), repéré par un petit carré au sommet.



L'inégalité triangulaire

Le plus grand côté doit être plus petit que la somme des deux autres.

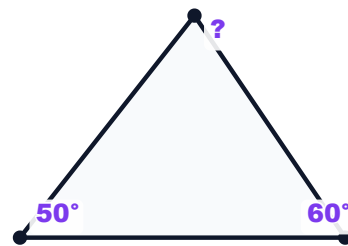


La formule : les triangles

LA SOMME DES ANGLES D'UN TRIANGLE

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

Exemple : si deux angles valent 50° et 60° , le troisième vaut $180 - 50 - 60 = 70^\circ$.



Méthode : les triangles

1. Je vérifie l'inégalité

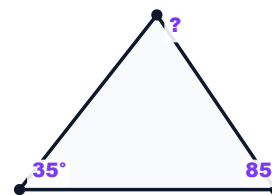
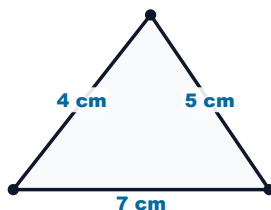
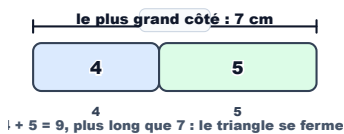
Le plus grand côté doit être < somme des deux autres.

2. Je construis au compas

Je trace un côté, puis je reporte les deux autres longueurs au compas.

3. Je calcule un angle

$180^\circ - (\text{les deux angles connus}) =$ l'angle manquant.



Selon ce que l'on cherche : les triangles

Classer

Selon les côtés (isocèle, équilatéral) ou un angle droit (rectangle).



isocèle



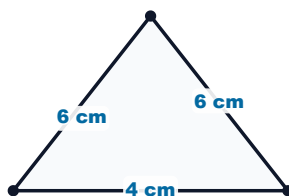
équilatéral



rectangle

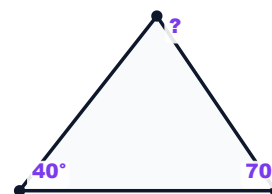
Construire

Avec 3 longueurs : règle + compas, après avoir vérifié l'inégalité.



Calculer

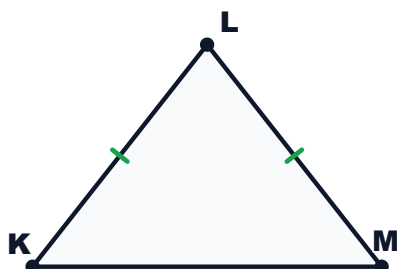
Un angle manquant grâce à la somme = 180°.



Exemples corrigés : les triangles

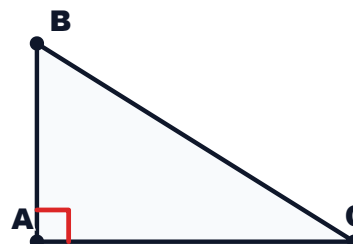
Triangle isocèle

Le triangle KLM a deux côtés marqués égaux.
Quelle est sa nature ?



Triangle rectangle

Un triangle avec un petit carré à un sommet.
Quelle est sa nature ?



Deux côtés sont codés égaux (KL et LM). Le triangle est isocèle en L.

Le petit carré indique un angle droit (90°) en A. Le triangle est rectangle en A.

Peut-on le construire ?

Trois longueurs : 2 cm, 3 cm et 8 cm.

Ce triangle est-il constructible ?

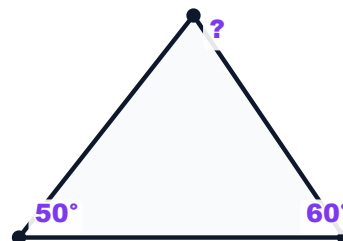


On compare le plus grand côté (8) à la somme des deux autres : $2 + 3 = 5$. Comme $5 < 8$, non : ce triangle est impossible. (Avec 4, 5 et 7 : $4 + 5 = 9 > 7$ → oui.)

Trouver un angle

Deux angles d'un triangle valent 50° et 60° .

Combien mesure le troisième ?



La somme fait 180° : le troisième vaut $180 - 50 - 60 = 70^\circ$.

Pièges à éviter : les triangles

Croire qu'un triangle avec deux angles droits existe : $90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$, il ne resterait rien pour le 3^e angle.

Construire sans vérifier : avec 3 cm, 4 cm et 8 cm, on a $3 + 4 = 7 < 8$ → triangle impossible.

Confondre sommet et côté : A, B, C sont les sommets (points) ; AB, BC, CA sont les côtés (segments).

À retenir : les triangles

Dans tout triangle, la somme des trois angles vaut 180° .

On le classe par ses côtés (équilatéral, isocèle) ou ses angles (rectangle).

Inégalité triangulaire : un côté est plus court que la somme des deux autres.

Exercices corrigés : les triangles

1. Un triangle a trois côtés de même longueur. Quelle est sa nature ?

Correction :

Trois côtés égaux : c'est un triangle équilatéral (ses angles font tous 60°).

2. Peut-on construire un triangle de côtés 4 cm, 5 cm et 7 cm ?

Correction :

Le plus grand côté est 7. Or $4 + 5 = 9 > 7$: oui, il est constructible.

3. Deux angles d'un triangle valent 45° et 45° . Combien mesure le troisième ?

Correction :

$45 + 45 = 90$, donc le troisième vaut $180 - 90 = 90^\circ$ (c'est un triangle rectangle).

4. Un triangle peut-il avoir deux angles droits ?

Correction :

Non : $90^\circ + 90^\circ = 180^\circ$, il ne resterait rien pour le troisième angle.